Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова»

УТВЕРЖДАЮ
Ректор
_____ А.М. Марков
«25» мая 2026 г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

по программе бакалавриата

Утвержден на заседании
ученого совета
Протокол № 10
«25» мая 2026 г.

Направление подготовки 12.03.01 Приборостроение

Направленность (профиль) Искусственный интеллект в приборостроении

КВАЛИФИКАЦИЯ **бакалавр**

СРОК ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ **4 года**

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ **очная**

Для групп с 2026 по _____ годов приема

Учебный план составлен на основании ФГОС ВО, утвержденного приказом Минобрнауки Россиот «19» сентября 2017 г. № 945

СОГЛАСОВАНО

Проректор по УР _____ Сучкова Л.И.

Начальник УО _____ Кондратенко Е.А.

Руководитель направления подготовки _____ Зрюмова А.Г.

Руководитель направленности (профиля) программы _____ Зрюмова А.Г.

Заведующий кафедрой _____ Зрюмова А.Г.

1. Календарный учебный график

КУРС	сентябрь				29 IX	октябрь			27 X	ноябрь				декабрь				29 XII	январь		26 I	февраль			23 II	март				30 III	апрель			27 IV	май				июнь				29 VI	июль			27 VII	август				
	1 7	8 14	15 21	22 28	5 X	6 12	13 19	20 26	2 XI	3 9	10 16	17 23	24 30	1 7	8 14	15 21	22 28	4 I	5 11	12 18	19 25	1 II	2 8	9 15	16 22	1 III	2 8	9 15	16 22	23 29	1 IV	6 12	13 19	20 26	3 V	4 10	11 17	18 24	25 31	1 7	8 14	15 21	22 28	5 VII	6 12	13 19	20 26	2 VIII	3 9	10 16	17 23	24 30	31
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**	**33**	**34**	**35**	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
1										*								Э	*							*		*							/у	/у			/у		Э		Э									К
																	Э	Э	*							/у		/у							/у	/у			/у		Э		Э									=
																	Э	Э	*							/у		/у							/у	/у	/у		/у		Э		К									=
																	Э	*	*	Э	Э	К	/у	/у	/у	/у	/у	/у	/у	/у	/у	/у	/у	/у	/у	/у	/у	/у	/у	Э	Э	Э	Э	К	К	К	К	К	К	К	К	К	=
																	Э	*	Э							/у		/у							*	/у			Э		*		К									=
																	Э	*	Э							/у		/у							/у	*			Э		Э		К									=
2																		Э	*							*		*													Э		Э									К
										*							Э	Э	*																						Э		Э									=
																	Э	Э	*																						Э		Э									=
																	Э	*	*																						Э		Э									=
																	Э	*	Э	Э	Э	К													*				Э		*		К									=
																	Э	*	Э																				Э		Э									=
3																		Э	*							*		*													Э		Э									К
										*							Э	Э	*																						Э		Э									=
																	Э	Э	*																						Э		Э									=
																	Э	*	*																						Э		Э									=
																	Э	*	Э	Э	Э	К													*				Э		*		К									=
																	Э	*	Э																				Э		Э									=
4										*								Э	*							*		*								Э				Пд	Д										К
																	Э	Э	*																	Э				Пд	Д										=
																	Э	Э	*																Э	К				Пд	Д										=
																	Э	*	*																Э	Пд				Пд	Д										=
																	Э	*	Э	Э	Э	К													*	Пд				К	*										=
																	Э	*	Э																	*				Д	Д										=

Обозначения:

- Теоретическое обучение
- Э - Экзаменационные сессии
- К - Каникулы
- П - Производственная практика
- Пд - Преддипломная практика
- Д - Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
- * - Нерабочие праздничные дни (не включая воскресенья)
- /у - Рассредоточенная учебная практика
- В - Воскресенье в период обучения

2. Сводные данные по бюджету времени

		Курс 1			Курс 2			Курс 3			Курс 4			Всего
		1 сем.	2 сем.	Всего	3 сем.	4 сем.	Всего	5 сем.	6 сем.	Всего	7 сем.	8 сем.	Всего	
Т	Теоретическое обучение (недели)	16	16	**32**	16	16	**32**	16	16	**32**	16	12	**28**	**124**
Э	Экзаменационные сессии (недели)	3 4/6	4 3/6	**8 1/6**	3 4/6	3 1/6	**6 5/6**	3 4/6	3 1/6	**6 5/6**	3 4/6	5/6	**4 3/6**	**26 2/6**
К	Каникулы (календарные дни)	7	62	**69**	7	43	**50**	7	43	**50**	7	59	**66**	**235**
П	Производственная практика (недели)					4	**4**		4	**4**				**8**
Пд	Преддипломная практика (недели)											4	**4**	**4**
Д	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы (недели)											4	**4**	**4**
*	Нерабочие праздничные дни (не включая воскресенья) (календарные дни)	8	5	**13**	8	5	**13**	8	5	**13**	8	5	**13**	**52**
/у	Рассредоточенная учебная практика (недели)		4	**4**										**4**
	Продолжительность курса (календарные дни)	154	211	**365**	154	211	**365**	154	211	**365**	154	211	**365**	**1460**
	Объем программы (з.е.)	29	34	**63**	28	34	**62**	25	33	**58**	30	27	**57**	**240**

Соответствие недель и дат по годам обучения*

Академический год	Сентябрь				Октябрь					Ноябрь				Декабрь					Январь				Февраль				Март				Апрель					Май				Июнь				Июль					Август			
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**	**33**	**34**	**35**	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**
2026-2027	01	07	14	21	28	05	12	19	26	02	09	16	23	30	07	14	21	28	04	11	18	25	01	08	15	22	01	08	15	22	29	05	12	19	26	03	10	17	24	31	07	14	21	28	05	12	19	26	02	09	16	23
	05	12	19	26	03	10	17	24	31	07	14	21	28	05	12	19	26	02	09	16	23	30	06	13	20	27	06	13	20	27	03	10	17	24	01	08	15	22	29	05	12	19	26	03	10	17	24	31	07	14	21	31
2027-2028	01	06	13	20	27	04	11	18	25	01	08	15	22	29	06	13	20	27	03	10	17	24	31	07	14	21	28	06	13	20	27	03	10	17	24	01	08	15	22	29	05	12	19	26	03	10	17	24	31	07	14	21
	04	11	18	25	02	09	16	23	30	06	13	20	27	04	11	18	25	01	08	15	22	29	05	12	19	26	04	11	18	25	01	08	15	22	29	06	13	20	27	03	10	17	24	01	08	15	22	29	05	12	19	31
2028-2029	01	04	11	18	25	02	09	16	23	30	06	13	20	27	04	11	18	25	01	08	15	22	29	05	12	19	26	05	12	19	26	02	09	16	23	30	07	14	21	28	04	11	18	25	02	09	16	23	30	06	13	20
	02	09	16	23	30	07	14	21	28	04	11	18	25	02	09	16	23	30	06	13	20	27	03	10	17	24	03	10	17	24	31	07	14	21	28	05	12	19	26	02	09	16	23	30	07	14	21	28	04	11	18	31
2029-2030	03	10	17	24	01	08	15	22	29	05	12	19	26	03	10	17	24	31	07	14	21	28	04	11	18	25	04	11	18	25	01	08	15	22	29	06	13	20	27	03	10	17	24	01	08	15	22	29	05	12	19	26
	08	15	22	29	06	13	20	27	03	10	17	24	01	08	15	22	29	05	12	19	26	02	09	16	23	02	09	16	23	30	06	13	20	27	04	11	18	25	01	08	15	22	29	06	13	20	27	03	10	17	24	31

*Осуществление образовательной деятельности по образовательной программе в нерабочие праздничные дни не проводится.

3. План учебного процесса

Индекс	Наименование блоков, дисциплин (модулей)	Формы промежуточной аттестации (семестры)				Объем блоков, дисциплин (модулей) в з.е.	Трудоемкость учебных занятий (в академических часах)								Распределение трудоемкости по периодам обучения							
								Контактная аудиторная работа				СРС			Курс 1		Курс 2		Курс 3		Курс 4	
										Занятия семинарского типа				1	2	3	4	5	6	7	8
														Недель в семестре							
														16	16	16	16	16	16	16	12
		Экзамены	Зачеты (Д-зачеты с оценкой)	Курсовые проекты – П, курсовые работы – Р	Расчетные задания, Контрольные работы		Всего	Всего	Лекции	Лабораторные работы	Практические занятия	В семестре	В период промежуточной аттестации								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Б1	**Блок 1. Дисциплины (модули)**					**210**	**7888**	**3296**	**1256**	**1272**	**768**	**3620**	**972**								
Б1.О	**Обязательная часть**					133	4788	2048	800	608	640	2128	612								
Б1.О.1	Проектная деятельность	3				4	144	48	16	0	32	60	36			16 0 32 60 36					
Б1.О.2	Правоведение		3			2	72	32	16	0	16	40	0			16 0 16 40 0					
Б1.О.3	Иностранный язык	2	1			6	216	64	0	0	64	116	36	0 0 32 76 0	0 0 32 40 36						
Б1.О.4	Деловая коммуникация	2				5	180	48	16	0	32	96	36		16 0 32 96 36						
Б1.О.5	История России		1, 2			4	144	128	64	0	64	16	0	32 0 32 8 0	32 0 32 8 0						
Б1.О.6	Философия	4				4	144	32	16	0	16	76	36				16 0 16 76 36				
Б1.О.7	Основы российской государственности		1Д			2	72	48	16	0	32	24	0	16 0 32 24 0							
Б1.О.8	Физическая культура и спорт		1, 2			2	72	64	0	0	64	8	0	0 0 32 4 0	0 0 32 4 0						
Б1.О.9	Основы военной подготовки		5			2	72	64	32	0	32	8	0					32 0 32 8 0			
Б1.О.10	Безопасность жизнедеятельности		4			3	108	32	16	16	0	76	0				16 16 0 76 0				

Б1.О.11	Инженерная экология		2			2	72	32	16	0	16	40	0		16 0 16 40 0						
Б1.О.12	Экономика		4			3	108	48	16	0	32	60	0				16 0 32 60 0				
Б1.О.13	Высшая математика	1			1	4	144	64	32	0	32	44	36	32 0 32 44 36							
Б1.О.14	Математический анализ	2				4	144	64	32	0	32	44	36		32 0 32 44 36						
Б1.О.15	Дифференциальные уравнения и ряды	3				4	144	64	32	0	32	44	36			32 0 32 44 36					
Б1.О.16	Инженерная графика		1			4	144	48	16	16	16	96	0	16 16 16 96 0							
Б1.О.17	Компьютерная графика	1				4	144	48	16	32	0	60	36	16 32 0 60 36							
Б1.О.18	Химия		1			3	108	48	16	16	16	60	0	16 16 16 60 0							
Б1.О.19	Физика	3	2		2	9	324	160	64	32	64	128	36		32 16 32 64 0	32 16 32 64 36					
Б1.О.20	Математика в интеллектуальных системах и приборах		4			3	108	32	16	0	16	76	0				16 0 16 76 0				
Б1.О.21	Информатика	2	1		2	7	252	96	32	64	0	120	36	16 32 0 60 0	16 32 0 60 36						
Б1.О.22	Метрология	4				5	180	64	16	32	16	80	36				16 32 16 80 36				
Б1.О.23	Алгоритмизация и программирование	3				4	144	64	32	32	0	44	36			32 32 0 44 36					
Б1.О.24	Электроника и микропроцессорная техника	5	4		5	8	288	128	64	64	0	124	36				32 32 0 44 0	32 32 0 80 36			
Б1.О.25	Базы данных		5			3	108	64	32	32	0	44	0					32 32 0 44 0			
Б1.О.26	Компьютерные технологии в приборостроении		5		5	3	108	64	32	32	0	44	0					32 32 0 44 0			
Б1.О.27	Основы автоматического управления		5			3	108	48	16	32	0	60	0					16 32 0 60 0			

Б1.О.28	Общая электротехника	4	3		4	7	252	96	32	64	0	120	36			16 32 0 60 0	16 32 0 60 36				
Б1.О.29	Операционные системы		5			3	108	48	16	32	0	60	0					16 32 0 60 0			
Б1.О.30	Схемотехника		4			3	108	48	16	32	0	60	0				16 32 0 60 0				
Б1.О.31	Физические основы получения информации	5, 6		6Р		7	252	64	32	16	16	116	72					16 16 0 40 36	16 0 16 76 36		
Б1.О.32	Основы проектирования приборов и систем		6			3	108	48	16	32	0	60	0						16 32 0 60 0		
Б1.О.33	Методы и средства измерения	5				3	108	48	16	32	0	24	36					16 32 0 24 36			
Б1.В	**Часть, формируемая участниками образовательных отношений**					77	3100	1248	456	664	128	1492	360								
Б1.В.1	Введение в компьютерное моделирование	1				3	108	48	16	32	0	24	36	16 32 0 24 36							
Б1.В.2	Дизайн в приборостроении	3				3	108	32	16	16	0	40	36			16 16 0 40 36					
Б1.В.3	Современные системы управления и контроля	2				3	108	32	16	16	0	40	36		16 16 0 40 36						
Б1.В.4	Оптика и основы оптоинформатики	6				4	144	48	16	32	0	60	36						16 32 0 60 36		
Б1.В.5	Разработка Embedded-устройств		7			3	108	48	16	32	0	60	0							16 32 0 60 0	
Б1.В.6	Интерфейсы передачи данных		8			3	108	48	24	24	0	60	0								24 24 0 60 0
Б1.В.7	Интеллектуальные оптические системы		6			3	108	48	16	32	0	60	0						16 32 0 60 0		
Б1.В.8	Программирование кроссплатформенных систем		6		6	3	108	48	16	32	0	60	0						16 32 0 60 0		
Б1.В.9	Программирование микропроцессорных систем		7			3	108	48	16	32	0	60	0							16 32 0 60 0	
Б1.В.10	Мехатроника для приборостроения	6				4	144	64	32	32	0	44	36						32 32 0 44 36		

Б1.В.11	Нейронные сети	7				4	144	48	16	32	0	60	36							16 32 0 60 36	
Б1.В.12	Измерительные информационные системы	7				3	108	48	16	32	0	24	36							16 32 0 24 36	
Б1.В.13	Обработка и преобразование измерительных сигналов		7			3	108	48	16	32	0	60	0							16 32 0 60 0	
Б1.В.14	Робототехнические комплексы	7		7Р		4	144	48	16	32	0	60	36							16 32 0 60 36	
Б1.В.15	Программирование мобильных устройств	8				3	108	48	24	24	0	24	36								24 24 0 24 36
Б1.В.16	Системы технического зрения	7			7	4	144	48	16	32	0	60	36							16 32 0 60 36	
Б1.В.17	Биомеханические датчики и системы		7			3	108	64	32	32	0	44	0							32 32 0 44 0	
Б1.В.18	Человеко-машинные интерфейсы		8			3	108	48	24	24	0	60	0								24 24 0 60 0
Б1.В.19	Индустриальный интернет вещей		8			3	108	48	24	24	0	60	0								24 24 0 60 0
Б1.В.20	Разработка симуляторов приборов и систем		8		8	3	108	48	24	24	0	60	0								24 24 0 60 0
Б1.В.21	Информационные системы управления приборостроительным предприятием		7			3	108	32	16	16	0	76	0							16 16 0 76 0	
Б1.В.22	Комплексный расчет печатных плат		6			3	108	32	16	16	0	76	0						16 16 0 76 0		
Б1.В.ДВ	**Элективные дисциплины (модули)**					**6**	**216**	**96**	**32**	**64**	**0**	**120**	**0**								
Б1.В.ДВ.1.1	Сетевые технологии в интеллектуальном приборостроении		3			3	108	48	16	32	0	60	0			16 32 0 60 0					
Б1.В.ДВ.1.2	Беспроводные системы передачи данных		3			3	108	48	16	32	0	60	0			16 32 0 60 0					
Б1.В.ДВ.2.1	Автоматизация проектирования приборов и систем		6			3	108	48	16	32	0	60	0						16 32 0 60 0		
Б1.В.ДВ.2.2	Искусственный интеллект в САПР		6			3	108	48	16	32	0	60	0						16 32 0 60 0		

Б1.В.ЭФ	**Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту**					**0**	**328**	**128**	**0**	**0**	**128**	**200**	**0**							
Б1.В.ЭФ.1.1	Спортивное совершенствование		3, 4, 5, 6			0	328	128	0	0	128	200	0			0 0 32 40 0	0 0 32 40 0	0 0 32 60 0	0 0 32 60 0		
Б1.В.ЭФ.1.2	Физическое воспитание		3, 4, 5, 6			0	328	128	0	0	128	200	0			0 0 32 40 0	0 0 32 40 0	0 0 32 60 0	0 0 32 60 0		
						Объем в з.е.	Всего (часы)	Контактная работа (часы)	Иные формы (часы)	Объем в неделях											
Б2	**Блок 2. Практика**					**24**	**864**	**33**	**831**												
Б2.О	**Обязательная часть**					6	216	6	210												
Б2.О.У	**Учебная практика**					**6**	**216**	**6**	**210**	**4 н**											
Б2.О.У.1	Ознакомительная практика		2Д			6	216	6	210	4 н					4 н РП						
Б2.В	**Часть, формируемая участниками образовательных отношений**					18	648	27	621												
Б2.В.П	**Производственная практика**					**18**	**648**	**27**	**621**												
Б2.В.П.1	Проектно-конструкторская практика		4Д, 6Д			12	432	8	424	8 н							4 н КП		4 н КП		
Б2.В.П.2	Преддипломная практика		8Д			6	216	19	197	4 н											4 н КП
						Объем в з.е.	Всего (часы)	Контактная работа (часы)	СРС (часы)	Объем в неделях											
Б3	**Блок 3. Государственная итоговая аттестация**					**6**	**216**	**4**	**212**												
Б3.1	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы					6	216	4	212	4 н											4 н
Объем программы (без учета элективных дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту)						**240**	**8640**														
Объем программы, реализуемый за один учебный год в з.е.														63		62		58		57	
Объем обязательной части программы, без учета объема ГИА (%)						**57.92**															
Объем контактной работы обучающегося с преподавателем (не включая часы по элективным дисциплинам (модулям) по физической культуре и спорту)							**3718**														
Формы промежуточной аттестации (без учета элективных дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту)																					
Экзамены						27								3	5	5	3	3	3	4	1
Зачеты						37								6	4	3	5	5	5	5	4
Зачеты с оценкой						5								1	1		1		1		1
Курсовые работы						2													1	1	

Расчетные задания	9								1	2		1	2	1	1	1

В рамках освоения программы выпускники готовятся к решению задач профессиональной деятельности следующих типов: проектно-конструкторский.

4. Факультативные дисциплины (модули)

Индекс	Наименование блоков, дисциплин (модулей)	Формы промежуточной аттестации (семестры)				Объем блоков, дисциплин (модулей) в з.е.	Трудоемкость учебных занятий (в академических часах)							Распределение трудоемкости по периодам обучения							
								Контактная аудиторная работа				СРС		Курс 1		Курс 2		Курс 3		Курс 4	
										Занятия семинарского типа				1	2	3	4	5	6	7	8
														Недель в семестре							
														16	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**12**
		Экзамены	Зачеты (Д-зачеты с оценкой)	Курсовые проекты – П, курсовые работы – Р	Расчетные задания, Контрольные работы		Всего	Всего	Лекции	Лабораторные работы	Практические занятия	В семестре	В период промежуточной аттестации								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
ФТД	**Факультативные дисциплины (модули)**					**16**	**576**	**224**	**32**	**0**	**192**	**352**	**0**								
ФТД.1	Разговорный иностранный язык		5, 6			4	144	64	0	0	64	80	0					0 0 32 40 0	0 0 32 40 0		
ФТД.2	Китайский язык		5, 6			4	144	64	0	0	64	80	0					0 0 32 40 0	0 0 32 40 0		
ФТД.3	Инженерное предпринимательство		3			4	144	48	16	0	32	96	0			16 0 32 96 0					
ФТД.4	Психология личности		4			4	144	48	16	0	32	96	0				16 0 32 96 0				